紫眸智驾视觉辅助驾驶系统

基于紫光同创 FPGA 与 RK3568 的软硬件协同原型

摘要

紫眸智驾是一套基于紫光同创 PG2L50H FPGA 与 RK3568 的视觉辅助驾驶台架。FPGA 接收两路 OV5640 和一路 HDMI 视频，完成字节配对、RGB565 格式统一、降采样、跨时钟缓存及 DDR 读写。图像先按来源分别存储，再在 DMA 读出时依据行列计数形成 1280×720 四格画面；右下格复用 HDMI 同一行数据。PCIe 将图像送至 RK3568，模型和交通规则据此输出方向箭头、违规红边及 LED 报警。本文重点说明像素时钟、FIFO 位宽转换、帧槽管理、AXI 接口适配、读出拼接与 PCIe 传输，并以实际 RTL 仿真验证数据顺序、请求停顿和来源切换。现有工程已完成信号灯、虚实线、导航提示和行人模拟制动四类台架演示。仿真结果、编译时序、分类测试与整机帧率分别列示，不相互替代。当前为三路独立来源、四格显示；夜间及稳定 15 FPS 以上尚待专项验收。

关键词：FPGA；像素流水线；异步 FIFO；AXI；DDR 帧缓存；PCIe；四格拼接

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

界面同时显示双目摄像头的两路画面、HDMI 画面及其复用格。程序按所选方向判断信号灯，检查变道一侧的虚实线，读取视频中的导航提示，并检测车前行人。允许通行时显示三维箭头，违规或出现行人危险时显示红边并点亮报警 LED。方向和行驶状态可通过按键或界面切换。识别不清时保留 UNKNOWN，不直接给出通行许可。

1.2 应用领域

本作品主要用于比赛演示、嵌入式视觉教学和交通规则测试。HDMI 输入便于反复播放给定视频，摄像头输入可以检验取景、光照和拍摄角度变化对识别的影响。目前测试集中在路口信号灯、虚实线、导航提示和行人横穿，

车辆的行驶、停车和制动均以软件状态模拟。四格画面用于观察各路结果，尚未进行环视标定。

1.3 主要技术特点

硬件数据通路按像素时钟、DDR 用户时钟和 PCIe 用户时钟分段，通过异步 FIFO 连接。预览图先分路写入 DDR，读出时完成四格拼接，HDMI 复用格只增加行缓存。原生帧另设采集支路，以保留小信号灯细节。RK 端负责模型及规则，摄像头与 HDMI 各自维护结果；按键事件与写回命令通过序号配对，防止旧判断覆盖新操作。

1.4 主要性能指标

表 1-1 系统主要指标与口径

项目	当前指标或范围
硬件	PG2L50H FBG484 与 RK3568
输入与显示	三路独立物理输入，四格显示
画面组织	1280×720 RGB565；单格 640×360
链路	PCIe Gen2 ×2
交互	方向、行驶/停止、自动模式、红边与 LED
验证	306 项回归，298 通过、8 跳过
性能边界	15 FPS 为优化目标，尚无最终稳定达标证据

1.5 主要创新点

（1）通过按行读出拼接和 HDMI 行缓存复用，减少重复取数。（2）预览与原生帧分支兼顾多路显示和小目标细节，按帧切换输出模式。（3）各输入分别保存识别与安全状态，按键事件序号约束控制写回，支持不同步视频的独立判断。

1.6 设计流程

工程先从视频采集和 PCIe 传输入手，确认两路摄像头及 HDMI 能够出图，再部署模型、加入四项规则和按键交互。调试重点包括视频不同步、目标消失、标线不清和按键切换等情况。每次修改后保留程序、固件、测试日志和可用的回退版本。

第二部分 系统组成及功能说明

本章沿一帧图像的流向展开：先说明输入像素如何进入 FPGA，再说明跨时钟缓存、DDR 读写、四格拼接和 PCIe 传输，最后交代 RK 端如何使用图像和返回交互结果。

2.1 整体介绍

主板 40P 接口接双目 OV5640，FMC 扩展 J2 接 HDMI 接收小板。两个摄像头和 HDMI 分别形成像素流，统一为 RGB565 后进入缓存与传输链路。FPGA 选用 Logos2 PG2L50H，速度等级-6[1][2]。

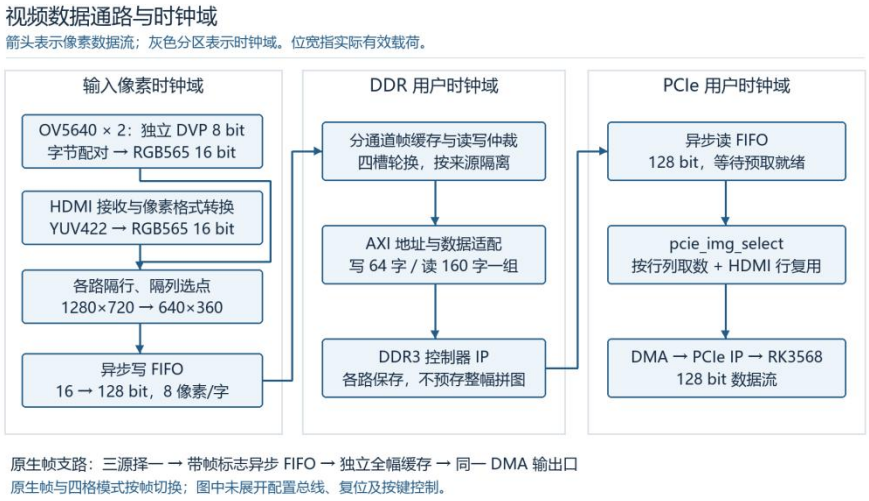


图 2-1 FPGA 视频数据通路与时钟域

图 2-1 中的分路缓存是实现多源并行采集的基础。各路输入不必锁定为同一时钟或同一视频进度；缓存负责吸收速率差异，读出模块负责确定显示位置。界面上方分别为两个镜头，下方为 HDMI 及其同源复用格。四格并不等于四路独立物理输入，也不等于经过标定的环视融合。

采集基础、DDR 和 PCIe 相关 IP 沿用开发板参考工程。本项目围绕现有链路完成多源组织、HDMI 复用、原生帧切换及驾驶交互集成。下文按当前顶层实际连接说明，避免把参考工程中未接入的模块列为已实现功能。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 输入接口与像素时钟

DVP 接口携带 PCLK、VSYNC、HREF 及 D[7:0]。HREF 有效期间，输入寄存器在 PCLK 边沿接收字节，cmos_8_16bit 把相邻两个字节按先高后低组合成 16 bit 像素。GTP_IOCLKDIV_E2 产生二分频像素时钟，使输出端每个周期对应一个 RGB565 像素。数据和有效信号经过匹配的流水寄存器后输出，不能只延迟数据而漏掉有效标志。

两个镜头分别使用自己的 PCLK。单路字节时钟与二分频像素时钟具有确定关系，应按生成时钟约束；两路摄像头、HDMI 及后端总线之间则通过跨时钟结构衔接。表 2-1 给出当前 PDS 报告采用的周期，这些是约束口径，不是示波器实测频率。

时钟	约束周期	主要任务
cmos1/2_pclk	11.900 ns	DVP 字节接收
cmos1/2_pclk_16bit	23.800 ns	配对后的 RGB565 像素处理
hdmi_pixclk	13.468 ns	720p HDMI 像素处理
ddrphy_sysclk	7.619 ns	DDR 相关用户侧时序
pclk_div2	8.000 ns	PCIe 侧图像读出与控制
pclk	4.000 ns	PCIe IP 相关高速逻辑

表 2-1 关键时钟与处理任务

HDMI 支路由 MS7200 接收数字视频，ms7200_yuv422_8bit_ddr_to_rgb565 完成像素格式转换，随后进行左边缘整理。DVP 与 HDMI 在接口协议上不同，但进入后续图像通路时均使用 16 bit RGB565。时序报告中的 250 MHz pclk 属于 PCIe 相关逻辑，不能写成摄像头像素时钟。

2.2.2 降采样与原生图像保留

预览支路使用 image_reshape 对 1280×720 输入隔行、隔列选点，得到 640×360。内部行列计数从 1 开始，仅在有效像素到来时前进；两计数器最低位同时为 1 时输出像素，等价于保留零基坐标中的偶数行、偶数列。输出像素数降为原来的四分之一。该操作属于空间降采样，不是视频编码压缩，也不具备高斯滤波或锐化的效果。

RGB565 每像素占 2 字节，单路小图占 460800 字节。降采样可以减少 DDR 搬运和四格预览的数据量，但会损失小目标细节。因此系统另外保留 1280×720 原生帧读取通道，供相机小信号灯检测使用；原生帧支路按请求从三种来源中择一，并非三路全分辨率图像同时占用同一输出通道。

2.2.3 异步 FIFO 与分路帧缓存

写入端采用 16 bit 输入、128 bit 输出的异步 FIFO，将 8 个 RGB565 像素打包为一个总线字，同时把像素时钟域转换到 DDR 用户时钟域。读取端由 128 bit 异步 FIFO 衔接 DDR 与 PCIe 侧。像素内容通过 FIFO 传递，控制信息按对应的同步和请求应答机制处理，不能将多位像素总线简单逐位打拍后直接跨域使用。

每路预览帧长度为 28800 个 128 bit 字。相机 1 占用逻辑槽 0～3，相机 2 占用 4～7，HDMI 占用 8～11；每路四个槽循环写入。帧同步到来时推进写索引，并将读索引指向前一帧槽。原生帧另行分配全幅空间，每槽为 115200 个字。这里的槽和字地址是控制器内部组织单位，不能未经换算直接当作主机字节偏移。

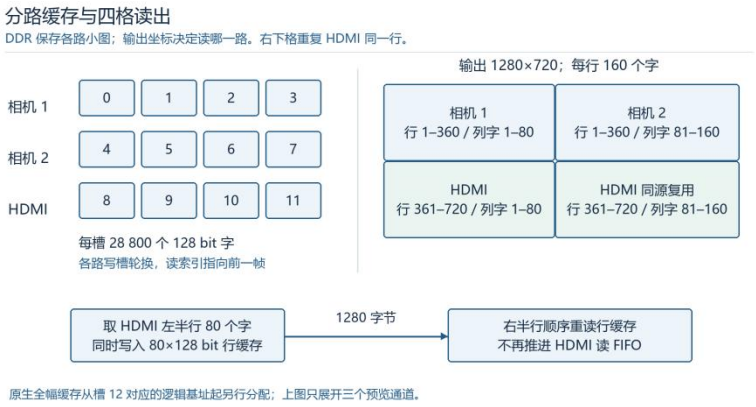


图 2-2 分路帧槽与按行读出的四格组织

帧槽轮换减少同槽同时读写的机会，但当前写索引发生器并未独立证明“所有 DDR 写事务已完成后再发布读帧”。因此不能仅凭四槽结构宣称所有极端带宽条件下都无撕裂；仍需结合写事务完成、FIFO 占用及整机连续采集检查。

原生帧使用 native_video_bridge 维护带帧标记的异步队列。来源切换后清除就绪状态，等待新来源的完整有效帧，再允许上层使用。此处的来源编号、有效帧状态与图像必须对应，否则会把某个镜头的旧数据误当作另一个来源。

2.2.4 AXI 地址通道与 DDR 传输组织

DDR 读写链路由分通道 FIFO、读写控制器、仲裁器及 AXI 适配模块组成。当前实例的写请求按 64 个 128 bit 字组织，读请求按 160 个字组织。仲裁器选择一个待处理通道，将起始地址和长度送入 aq_axi_master_256_burst；一次长请求再拆为若干 LEN=15 的 16 拍地址请求。模块名含“256”不表示实际每次都传 256 拍。

写地址通道提交 AWADDR、AWLEN 和 AWVALID，直到 AWREADY 接受请求；读地址通道采用 ARADDR、ARLEN 和 ARVALID/ARREADY。数据侧通过 FIFO 供数或接收返回数据。地址接受与数据传输是两个不同阶段，不能只数地址握手次数就认为整帧已经搬完。

表 2-2 当前实例的传输粒度

层级	写路径	读路径
FIFO 请求组	64 个 128 bit 字	160 个 128 bit 字
地址请求	4 次，每次 16 拍	10 次，每次 16 拍
有效像素载荷	1024 字节	2560 字节
地址长度字段	AWLEN=0x0F	ARLEN=0x0F
本次仿真地址步长	0x200	0x200

需要特别区分内部地址编码和有效载荷宽度：当前外层数据路径为 128 bit，内层 master 保留参考实现的 256 bit 默认参数，起始地址和长度拼接 5 个零位。仿真按顶层实际使用的低 128 bit 校验像素顺序。0x200 是该实现的地址步长，不能据此把每拍有效图像载荷写成 32 字节。若改动总线位宽或替换 DDR IP，应重新核对地址映射、长度编码及字节选通。

顶层对接的是厂商 DDR 控制器接口，而非完整通用 AXI4 五通道验证环境。现有连接使用 AW/AR 地址握手、128 bit 写数据、控制器 WREADY 取数请求及 RVALID 返回数据；WVALID、WLAST、BREADY 和 RREADY 等未按完整标准主从通道在顶层闭环连接，写响应输入被固定。本文的 AXI 仿真据此验证现有接口契约，不将其等同于 AXI4 协议一致性认证。

2.2.5 四格拼接的行列控制

pcie_img_select 在 DDR 读出侧形成画面。一个 128 bit 字包含 8 个 RGB565 像素，因此 1280 像素一行对应 160 个字，单格 640 像素对应 80 个字。行计数范围为 1～720，列字计数为 1～160；前 360 行的左、右半行分别取相机 1 和相机 2，后 360 行的左半行取 HDMI。

右下复用格由 80×128 bit 行缓存实现。读取下半幅的 HDMI 左半行时，同时把 80 个字存入行缓存；进入右半行后顺序回放缓存，不再消耗 HDMI FIFO 中的下一段数据。这样可以保证两格来自同一行，同时节省一次重复读取。行缓存容量为 1280 字节。

列计数和行计数只随有效 DMA 取数请求推进。DMA 暂停时，几何位置保持，恢复后从原位置继续。由于 FIFO 读取存在延迟，模块同时保留请求预取与延迟数据选择，保证跨越第 80/81 列字和第 360/361 行时，数据与选择通道一致。全幅读取与四格模式仅在帧边界锁存切换，防止同一帧前后半段采用不同组织方式。

2.2.6 PCIe 数据传输与主机取图

拼接器响应 DMA 的数据请求，输出 128 bit 图像字。DMA 模块再通过 PCIe IP 的发送流接口提交数据及有效、就绪、包尾等控制信号。DDR 侧带地址的 AXI 访问与 PCIe 发送侧的数据流接口职责不同，报告中分别讨论；前者组织内存读写，后者把已读出的数据交给 PCIe 事务层。

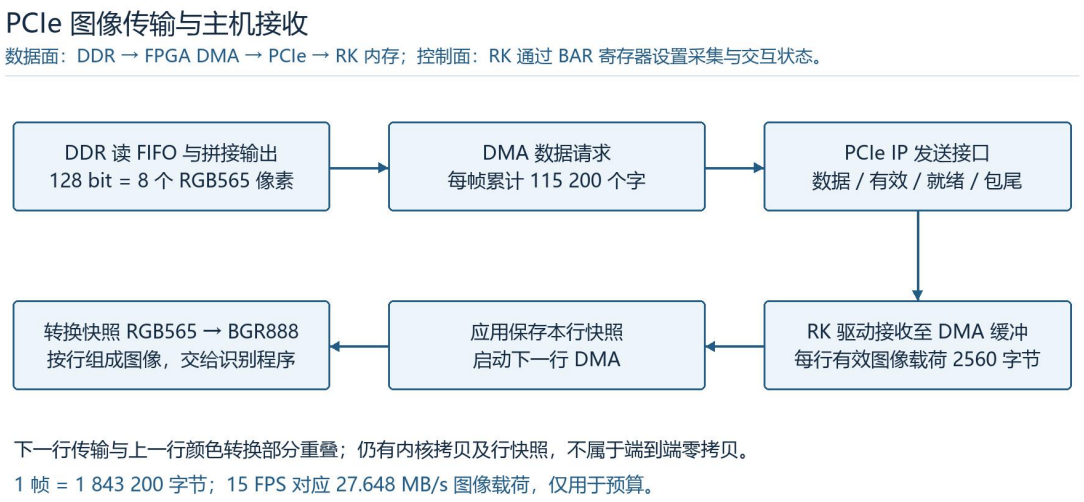


图 2-3 PCIe 图像传输与主机逐行接收

RK 端 pcie_capture.cpp 以每行 2560 字节为单位发起取图，驱动参数 current_len=640 使用 32 bit 字为单位。应用收到本行后先复制到私有行快照，再启动下一行 DMA，同时把上一行快照从 RGB565 转换为 BGR888。先保存快照可以防止下一次驱动写入覆盖尚未处理的数据；这种方式保留了拷贝，不能称为端到端零拷贝。

一帧四格图像为 1280×720×2=1843200 字节，约 1.758 MiB，对应 115200 个 128 bit 字。15 FPS 和 20 FPS 分别需要 27.648 MB/s、36.864 MB/s 的图像载荷带宽，尚未计入事务开销及额外原生帧读取。PCIe Gen2 ×2 的链路能力不代表应用必然达到相应帧率，实际瓶颈还包括驱动调用、内存拷贝、图像转换与模型执行。

2.2.7 按键事件与 LED 控制

控制面通过 PCIe BAR 寄存器读取方向、模式和事件序号，并写回模拟行驶与报警状态。命令高 16 位使用固定标识 0xA55A，用于检查写入格式；它不用于加密。按键改变方向后，事件序号同时更新，软件写回时需携带匹配的期望序号，FPGA 据此拒绝旧方向的计算结果。

软件周期性提交有效控制命令，作为程序仍在运行的状态更新。约 0.5 s 无有效更新时，FPGA 清除 LED 输出，避免保留程序失去响应前的指示。LED3 对应 J16，表示报警；LED4 对应 M17，表示模拟行驶，均为高电平有效。具体操作见表 2-4。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 图像接收与来源独立处理

板端入口为 traffic_light_3way_v2_modified.py，沿用现有 Linux、PCIe 驱动与 RKNN Runtime，程序和模型位于 /home/linaro 下的项目目录。软件按模块组织：采集与来源管理负责按来源维护最新图像和时间戳；traffic_camera.py 处理原生相机帧、历史四边形和目标，输出校正视图与当前帧目标；traffic_rknn.py 封装模型句柄，输出颜色、方向、框与置信度；车道、导航、行人模块分别输出边界类型、导航方向与冲突状态；融合与控制模块综合驾驶意图与各路状态，生成 Decision 并映射为箭头、红边与 LED 命令。各模块的关键输入输出见表 2-3。

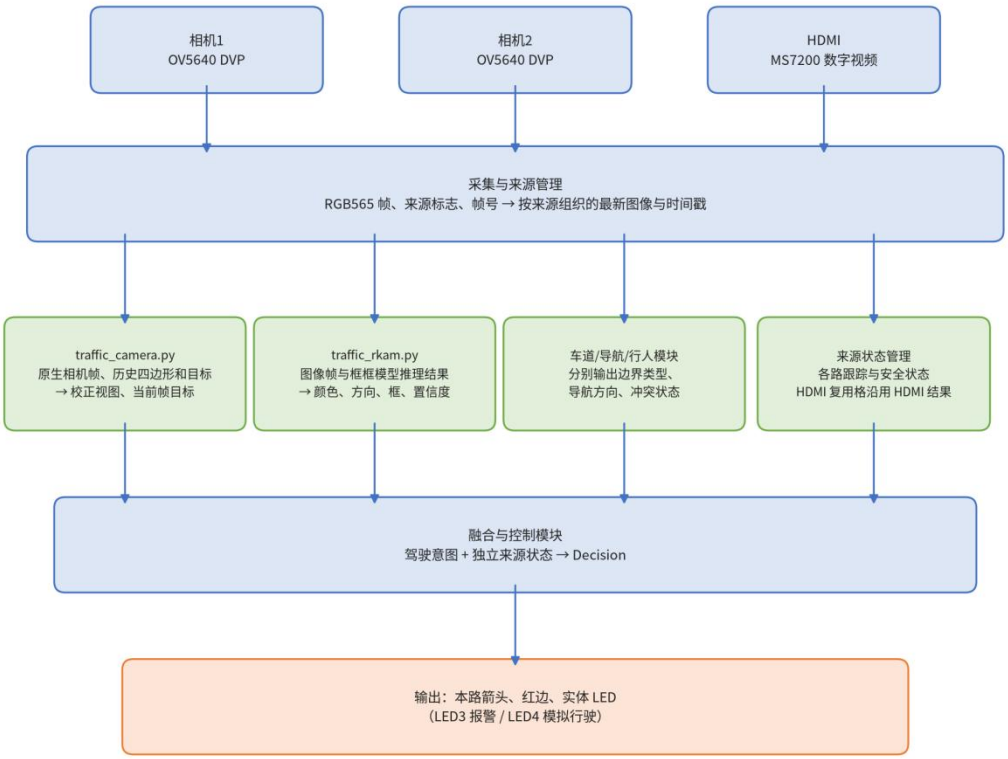


图 2-4　软件任务组织与来源分派

采集、识别和显示通过最新帧缓冲衔接。LiveFrameCapture 和 LatestFrameInference 只保留待处理的最新帧，旧帧未处理时可被新帧替换，避免视频越跑延迟越大。RKNN 的输入设置、执行和输出读取由同一把锁保护，防止不同任务相互覆盖；各模型轮流调用 NPU，采集线程与显示线程继续工作。

各路结果携带来源、帧号和观测时间。摄像头 1、摄像头 2 和 HDMI 分别保留跟踪与安全状态，复用格沿用 HDMI 结果。摄像头与 HDMI 分别使用方向分类器，适应曝光、反光、透视及像素细节的差别。

2.3.2 模型结果与四类规则

信号灯和行人采用 YOLOv5 类模型，车道线采用 YOLO11 实例分割；模型经 RKNN 工具链转换后部署到 NPU[3-5]。信号灯处理结合当前灯色和已确认的灯体方向，车道处理核验左右边界的虚实线，导航读取视频中的方向提示卡，行人通过检测框足点与车前图像区域的关系触发模拟制动。

表 2-3 四类场景的输入证据与输出

场景	判定依据	可见输出
路口信号灯	当前方向对应的灯色	红灯等待；绿灯允许箭头；强行行驶报警
虚实线变道	准备跨越一侧的边界类型	有效虚线允许；实线或未知强制变道报警
视频导航	当前来源中的导航提示卡	AUTO 跟随方向；安全条件优先
行人横穿	目标足点进入车前冲突区	隐藏通行箭头，红边及 LED 报警

各路独立输出 Decision，决定本路箭头、红边及模拟状态。实体 LED 汇总各路危险，先处理行人制动，再处理其他报警及行驶状态。因此一个来源恢复正常，不会自动清除另一路仍存在的报警。未知信号或不清晰标线保留 UNKNOWN，不能把漏检当作通行许可。

2.3.3 交互操作

表 2-4 界面及实体按键对应关系

控件或按键	作用
LEFT / STRAIGHT / RIGHT	左、直、右驾驶意图；变道模式下表示跨越侧
AUTO / STOP / MOVE	自动判断、模拟停止、人工模拟行驶
按钮显示 CHANGE	当前为 TURN 转向模式；点击进入变道
按钮显示 TURN	当前为 CHANGE 变道模式；点击回到转向
F_KEY1 短按	左→直→右循环切换
C_KEY1 短按 / 长按	切换行驶与停止；按住至少 4 s 后松开回 AUTO
F_KEY0	复位功能，不作为常规演示按键
LED3 / LED4	报警 / 模拟行驶；按状态亮灭，无固定闪烁周期

箭头表示满足当前规则的模拟通行方向，停止或危险状态下隐藏。导航只表达驾驶意图，不能覆盖红灯和行人危险。行驶与制动均为台架状态模拟，视频继续播放，未连接真实车辆执行器。

2.3.4 图像预处理与相机输入适配

图像预处理分别在 FPGA 和 RK 端完成。FPGA 负责格式转换、降采样、跨时钟缓存及拼接；RK 端承担屏幕定位与相机输入适配。

相机拍屏支路先对画面做灰度化，再用 3×3 高斯滤波抑制噪声，通过 Canny 边缘和直线特征寻找屏幕四边，最后做透视校正，得到 640×360 的校正视图。滤波主要用于帮助屏幕边界定位；为保留小信号灯细节，检测支路仍使用相机原始图像。CameraScreenView 找到屏幕四边形后，还会检查当前画面中边界是否有效；屏幕移开、四边缺失或内容切换时，旧定位结果会被清除。

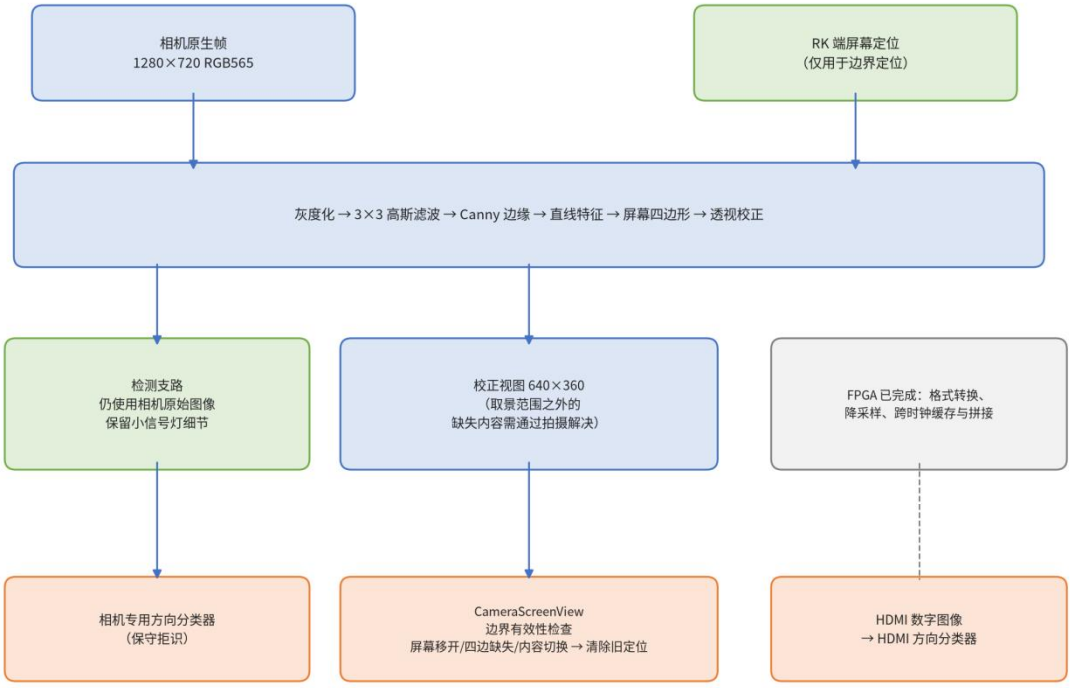


图 2-5　图像预处理实施位置与屏幕定位流程

相机和 HDMI 分别使用方向分类器，适应拍屏图像与数字图像的差别，两边不需要保持相同播放进度。透视校正可以调整已拍到的画面，镜头外缺失的内容仍需通过取景解决。

2.3.5 四类场景识别与安全融合

RK 端对信号灯、车道虚实线、导航提示和行人四类场景分别处理，各路输入独立生成 Decision 并汇总输出。以下分别说明各场景的实现细节与融合规则。

（1）信号灯识别与当前帧核验：信号灯处理先检测亮灯位置，再裁剪灯体判断方向，并检查当前画面的灯色。相机画面中的灯较小，检测门限适当降低以增加候选，但候选还需通过位置、灯色和方向检查。倒计时与播放器图标即使被提出，也不能直接作为信号灯使用。圆灯、左转、直行和右转分别处理，再与所选驾驶方向匹配。

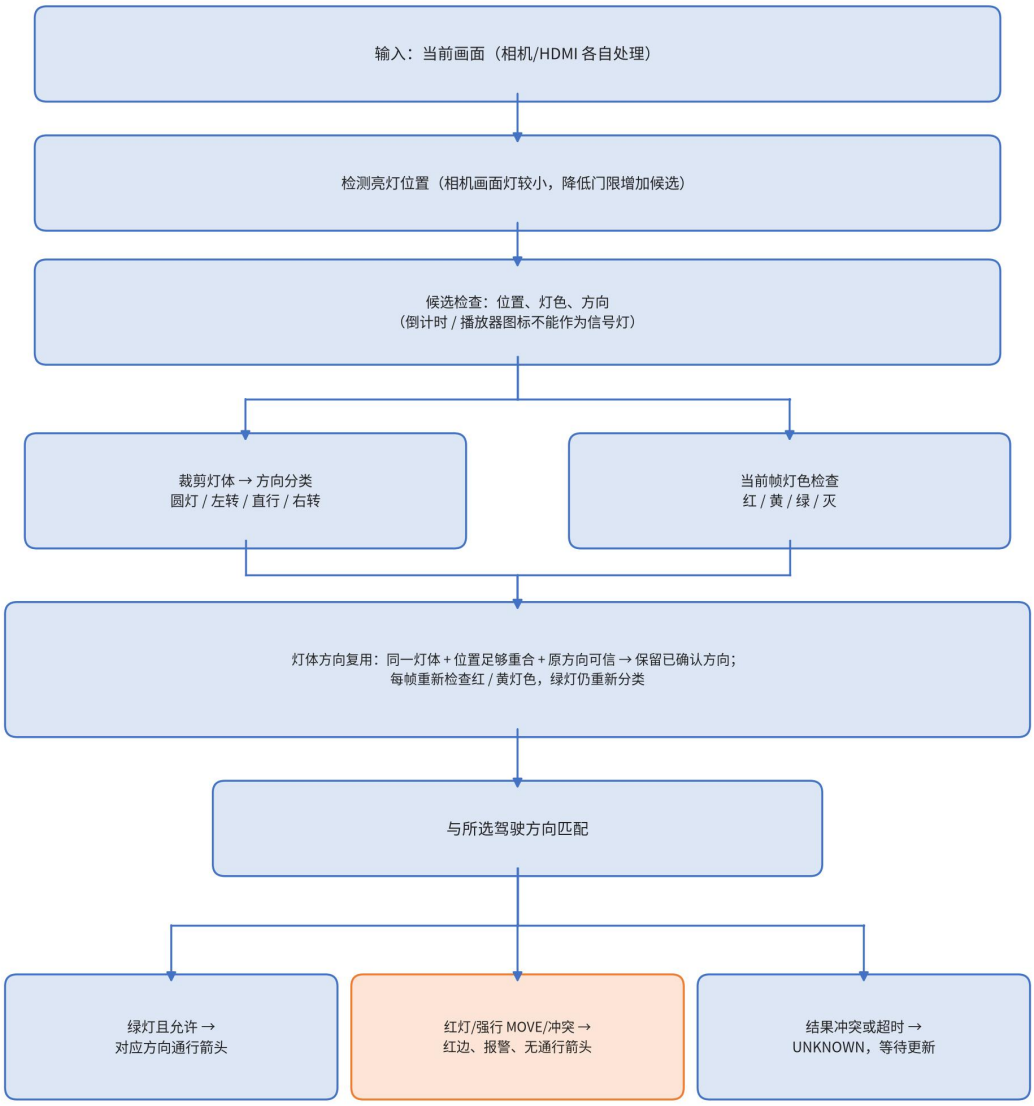


图 2-6　交通信号灯检测与方向匹配流程

拍屏调试中出现过这样的情况：同一个红灯前面已认出方向，后面由于亮斑变圆，又被分成其他类别。为此，程序在确认仍为同一灯体、位置足够重合且原方向可信时，保留已确认的方向，但每帧重新检查红/黄灯颜色；绿灯仍重新分类。这样可以减少红灯方向反复丢失，也避免把旧绿灯状态一直保留下来。

检测结果返回时，目标可能已经移动，因此画框前还要修正到当前帧。只有像素匹配足够可靠时才使用快速跟踪，否则回退到光流或重新检测。红/黄灯变化会优先收紧通行条件，绿灯则需要新的确认；结果冲突或超时后记为UNKNOWN，等待后续画面更新。

（2）虚实线识别与变道规则：YOLO11 实例分割输出候选位置、类别和原型掩膜。程序先对候选做稀疏 DFL 解码，再恢复掩膜，选出靠近自车的左右两侧边界。随后检查当前图像中的白色或黄色标线、亮度差和线段跨度，减少车身边缘、路缘和阴影造成的误判。

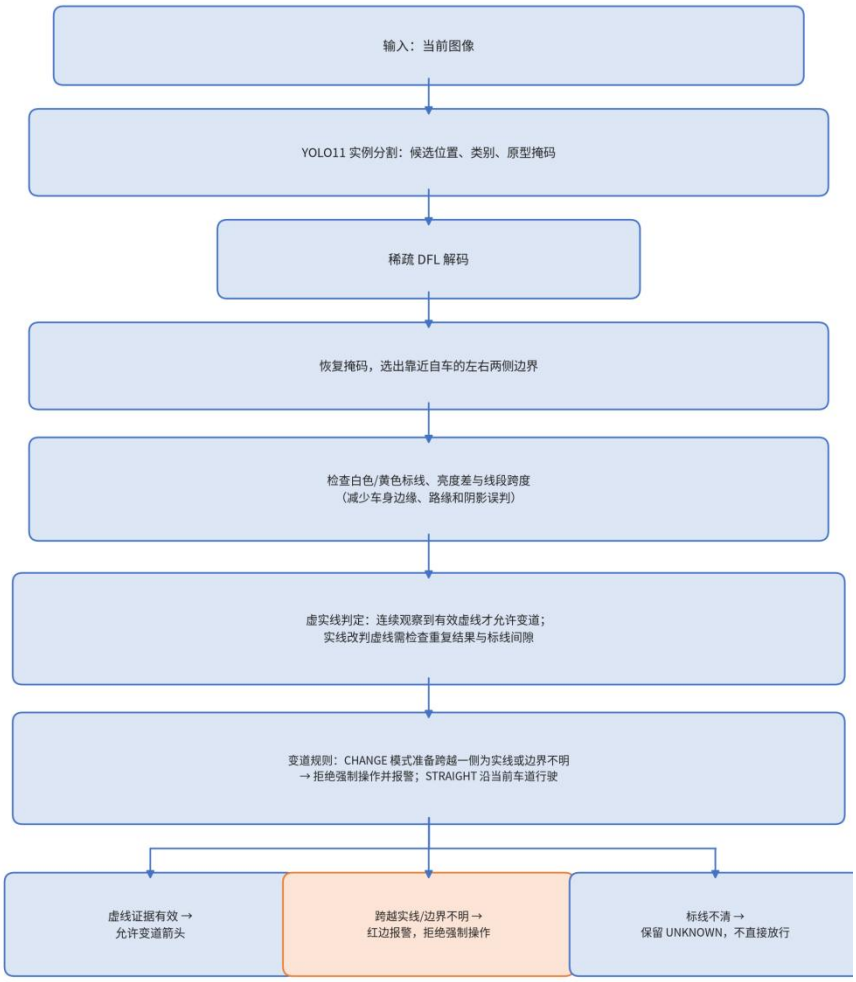


图 2-7　车道线分割与变道判断流程

允许变道前，需要连续观察到有效虚线。从已确认实线改判为虚线时，还要检查重复结果和标线间隙。看不清时保留 UNKNOWN。CHANGE 模式下，如果准备跨越的一侧为实线，或者边界仍不明确，强制操作会被拒绝并报警；STRAIGHT 只表示沿当前车道行驶。

（3）视频导航提示读取：NavigationReader 在画面上部寻找蓝色或绿色导航卡，再从原图提取白色箭头，与左转、直行、右转模板比较。匹配程度、领先差值和连续两次结果都达到要求后，才更新方向。颜色阈值保留纯白图标，避免把

高亮箭头滤掉。程序约每 0.2 s 搜索一次，并分别检查候选与已确认方向的有效时间。

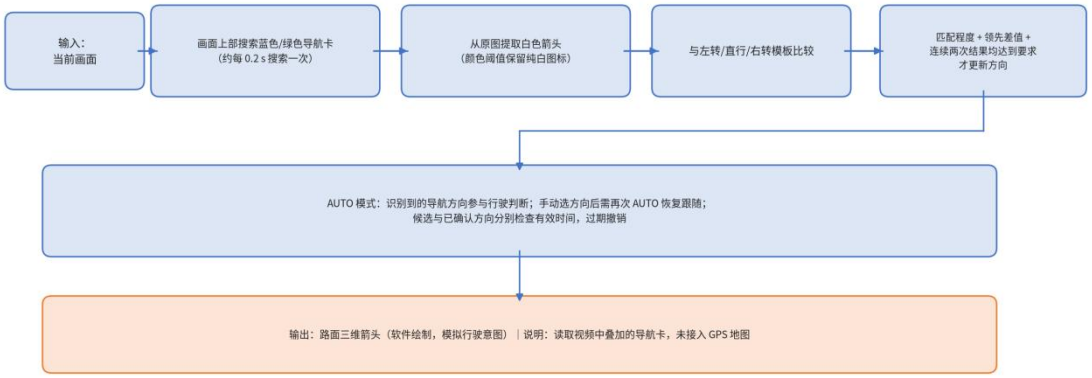


图 2-8　导航卡读取与三维箭头输出流程

AUTO 模式下，识别到的导航方向参与行驶判断；手动选方向后，需要再次 AUTO 才能恢复跟随。路面三维箭头由软件绘制，用于表示模拟行驶意图。本项目读取测试视频中叠加的导航卡，尚未接入 GPS 地图，也没有将箭头标定为真实道路轨迹。

（4）行人跟踪与模拟制动：行人模型只保留 person 类别。检测框返回后，程序用当前图像匹配，并在需要时使用 DIS 光流校正位置，减少框落在人身后的情况。取检测框底边中心作为足点，与图像中的车前四边形比较。四个顶点为 (0.40,0.48)、(0.60,0.48)、(0.82,0.98)、(0.18,0.98)，目标高度至少约为图像高度的 0.08 倍。

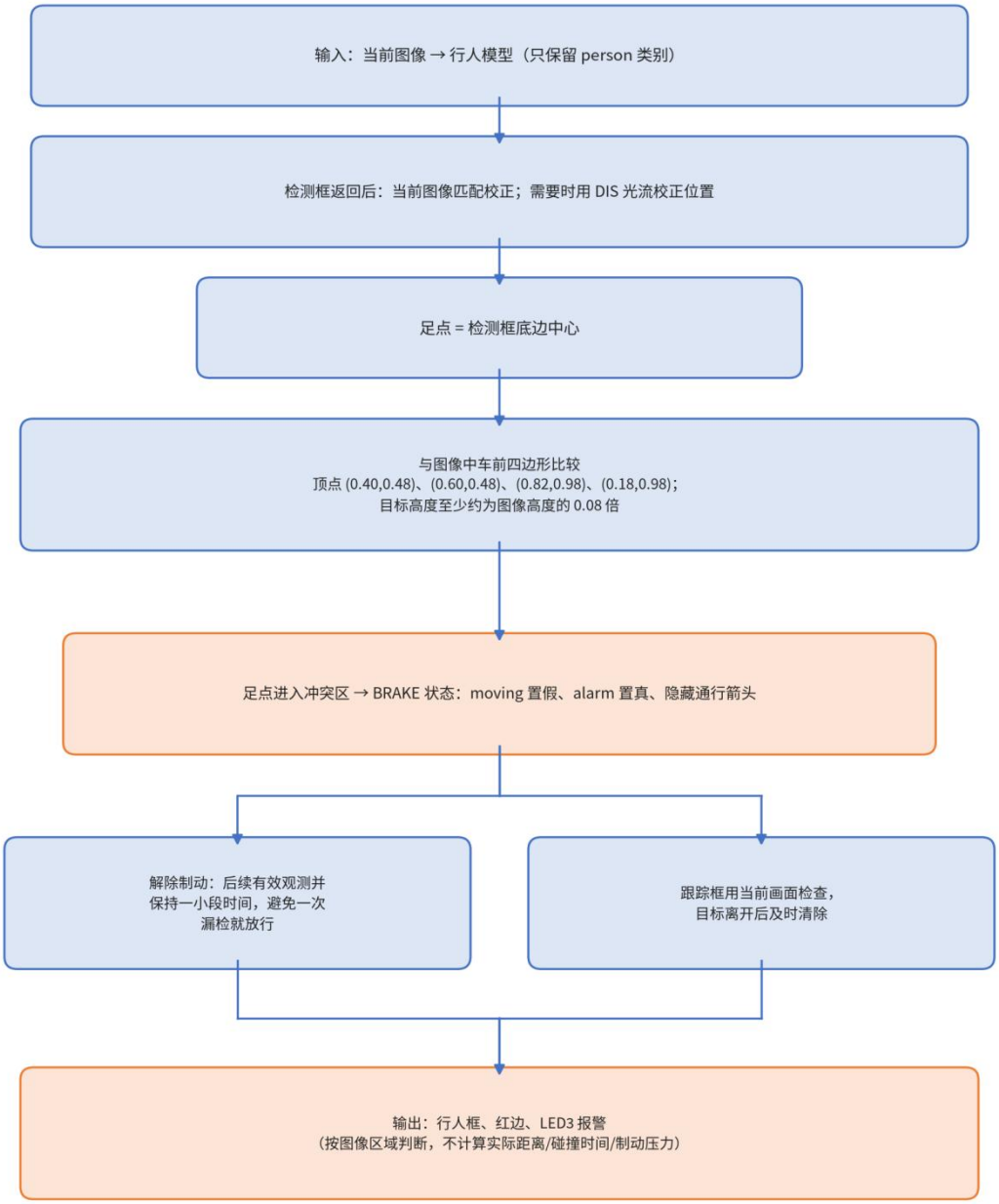


图 2-9　行人检测与车前冲突区判断流程

足点进入冲突区后，程序进入 BRAKE 状态，将 moving 设为假、alarm 设为真，同时隐藏通行箭头。解除制动需要后续有效观测并保持一小段时间，避免一次漏检就放行。跟踪框也要用当前画面检查，目标离开后及时清除。这里按图像区域判断危险，尚未计算实际距离、碰撞时间或制动压力。

（5）安全融合与交互输出：每路输入分别生成 Decision，保存行驶许可、报警和箭头方向，画面使用本路结果。实体 LED 汇总各路状态，先处理行人制动，其次处理其他报警，再考虑允许行驶。某一路恢复正常时，不会清除其他路的报警；HDMI 复用格沿用同一份结果。典型条件下的模拟输出见表 2-5。

表 2-5 典型条件下的模拟输出

条件	本路显示	模拟状态与硬件输出
红灯且 AUTO	无通行箭头	停车；不因正常等灯单独报警
红灯且强行 MOVE	红边，无通行箭头	违规报警；LED3 亮
绿灯且其他条件允许	对应方向三维箭头	允许模拟行驶
CHANGE 跨越实线	红边，无变道箭头	拒绝跨越并报警
标线或信号不确定	保留 UNKNOWN，无放行箭头	按规则保守处理；强制未知变道报警
行人进入冲突区	行人框、红边，无箭头	BRAKE；LED3 亮，LED4 灭
手动 STOP	无通行箭头	停止；仍保留其他来源危险汇总

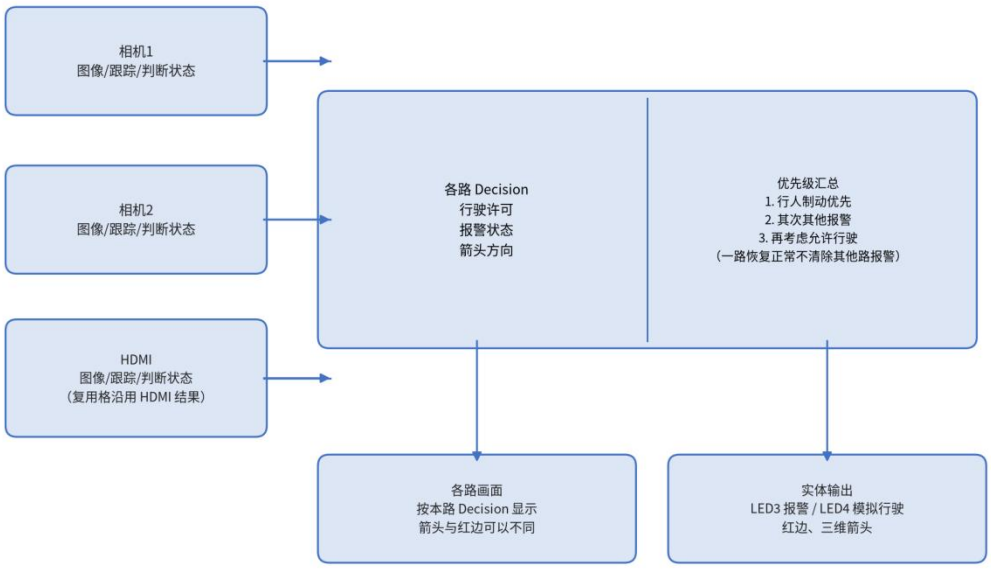


图 2-10　独立来源安全决策与输出汇总

第三部分 完成情况及性能参数

验证分为数据通路 RTL 仿真、综合时序、软件回归和实物功能演示。板上画面说明已观察到的功能，仿真说明特定模块在给定激励下的数据行为，两者均不能替代跨场景准确率与端到端性能测量。

3.1 整体介绍

整机接线见图 3-1，包含开发板、双目摄像头、FMC HDMI 小板、显示器和播放设备。图 3-2 为装配阶段的正面及斜视照片，可查看底板、接口与扩展模块的位置。

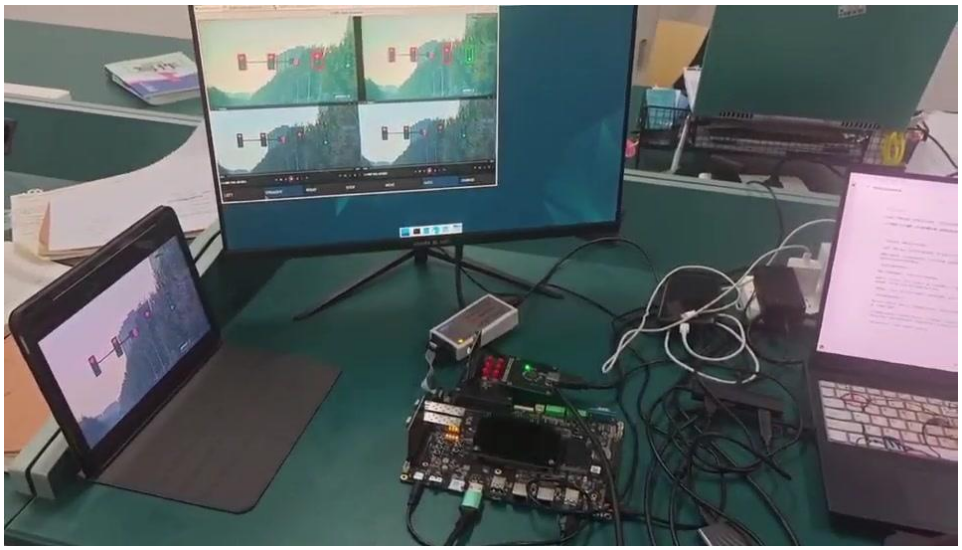
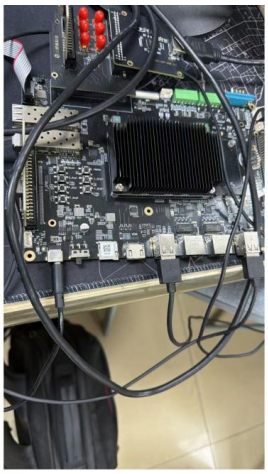
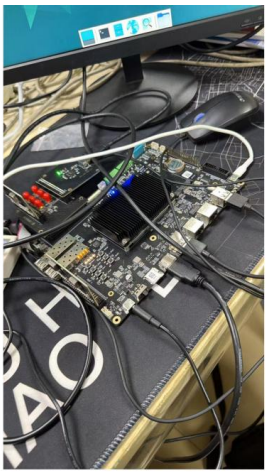


图 3-1 整机演示录像中的台架全景



a 正面俯视实物



b 斜视实物

图 3-2 开发板原型正面与斜视实物

装配阶段照片，完整演示接线见图 3-1。

3.2 工程成果

3.2.1 机械与台架成果

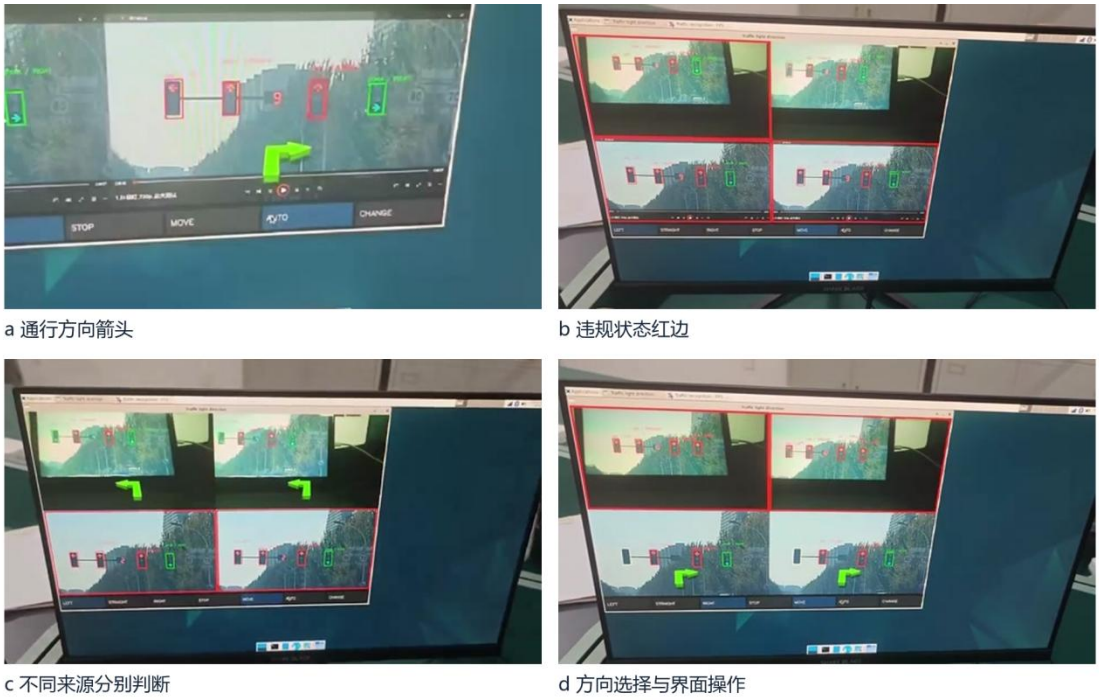
台架采用开放式装配，便于连接摄像头与 HDMI 模块、操作按键和观察 LED。摄像头需要固定并拍全视频区域，避免反光和取景缺失。系统未接入车辆底盘、转向机构和制动执行器。

3.2.2 电路与固件成果

FPGA 固件 image_pcie_capture.sbit 保留双目、HDMI、四格输出、原生帧读取与交互寄存器，对应 PDS 工程及约束均已归档。按手册和部署约束核对，LED3 接 J16，LED4 接 M17。

3.2.3 软件与四项演示成果

运行界面保留检测框、三维箭头、报警红边和底部按钮，帧率等统计在终端更新。下面四组图均截自同一份实物演示录像，可观察方向切换、报警和不同输入各自处理的情况。



a 通行方向箭头　　b 违规状态红边

c 不同来源分别判断　　d 方向选择与界面操作

图 3-3 第一项信号灯、通行箭头与违规红边

第一项中，程序按所选方向匹配信号灯。AUTO 遇红灯进入停止状态，红灯时强制 MOVE 则出现红边并联动报警灯。方向切换和报警联动已在演示中观察到，相机拍屏的小灯仍有漏检，分类测试结果见 3.3.3 节。



图 3-4 第二项车道场景与方向操作

第二项根据准备跨越的一侧检查车道边界。回归测试包含实线、未知边界、直行和停止等操作。画面中标线不清时，程序等待后续识别，不直接按虚线处理。



图 3-5 第三项视觉导航卡与三维方向引导

第三项在 AUTO 下读取导航提示。录像中可看到直行、右转提示及对应箭头。场景切换或提示过期时，箭头会撤销，连续显示的稳定性仍需改进。



图 3-6 第四项行人框与模拟制动显示

第四项在行人足点进入车前区域时触发模拟制动。调试后，跟踪框能够随人移动，目标离开后可清除，红边与报警灯也有同步反馈。程序目前只判断行人与车前区域的关系，实际车辆制动尚未接入。

3.3 特性成果

3.3.1 FPGA 资源与时序结果

硬件结果取自 ov5640_fpga_20261031 工程，工具为 PDS 2022.2-SP6.4。2026 年 10 月 31 日报告显示“All Constraints Met”。PCIe 相关 pclk 约束 250 MHz，建立时间余量 0.196 ns；pclk_div2 约束 125 MHz，余量 0.609 ns。其余时钟及周期见表 2-1。静态时序通过只说明受约束路径满足该版本要求，不等于模型推理达到某个帧率。

表 3-1 资源统计

资源	使用量 / 总量	占用率
LUT	12014 / 35800	33.56%
寄存器	13346 / 71600	18.64%
DRM	53 / 85	62.35%

资源	使用量 / 总量	占用率
APM	4 / 120	3.33%
I/O	97 / 250	38.80%

DRM 占用为 62.35%。片上 FIFO 和行缓存使用 DRM 等资源，完整帧保存在外部 DDR 中，两者应分别核算。后续增加独立输入、全幅滤波或更深缓存时，需要重新综合及布局布线，检查存储余量与时序。

3.3.2 像素与传输数据通路仿真

本次使用 ModelSim SE-64 2020.4 编译实际工程中的 cmos_8_16bit、image_reshape 、 aq_axi_master_256_burst 、 pcie_img_select 和 native_video_bridge。测试激励与检查器独立于设计模块；截图直接来自软件运行后的 Wave 窗口，保留信号名、数据值和时间坐标。各测试的时钟周期用于功能激励，不代表板端实测频率。

表 3-2 本次 RTL 仿真的范围和结果

测试模块	检查内容	结果
像素配对	32 字节组成 16 个 RGB565 像素；使用厂商分频模型	通过
降采样	921600 输入像素，逐坐标核对 230400 输出像素	通过
AXI 传输	4 次写地址/64 数据拍；10 次读地址/160 返回拍；插入停顿	通过
读出拼接	逐字比对 720 行；右下复用；帧边界模式切换	通过
原生跨域	三个异步源；345 个有效像素；换源、复位、就绪隔离	通过

（1）像素配对。输入依次送入高字节 0x10 和递增低字节，输出应为 0x1000、0x1001 等。图 3-7 可见二分频像素时钟及有效信号的流水延迟。检

查器对全部 16 个有效输出逐一比较，确认既未交换高低字节，也未把无效周期计入图像。

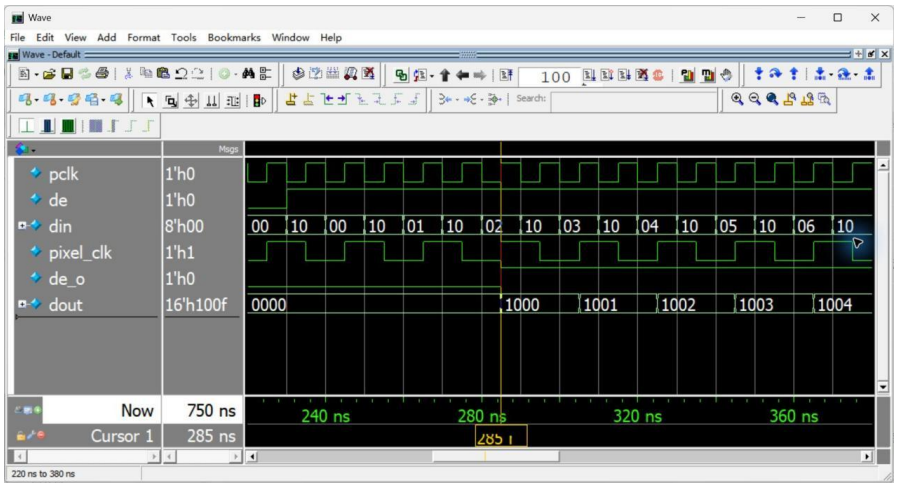


图 3-7 ModelSim 像素字节配对仿真截图

降采样测试遍历一帧 1280×720 坐标，逐个检查保留像素的位置与数据。输入 921600 个像素，输出 230400 个；选点符合零基偶数行、偶数列规则。该结果验证尺寸及位置选择，不证明降采样提高了图像清晰度。

（2）AXI 写路径。图 3-8 展示起始请求、地址有效/就绪及 FIFO 取数。为便于看清递增测试数据，截图展开数据低 16 位，检查器仍比较完整 128 bit 有效载荷。AWREADY 被间歇拉低，测试核对四次地址分别为 0x10000、0x10200、0x10400 和 0x10600，AWLEN 均为 15。写 FIFO 先预取，随后随控制器取数节奏供给 64 个连续数据字，不能把停顿误计为新数据。

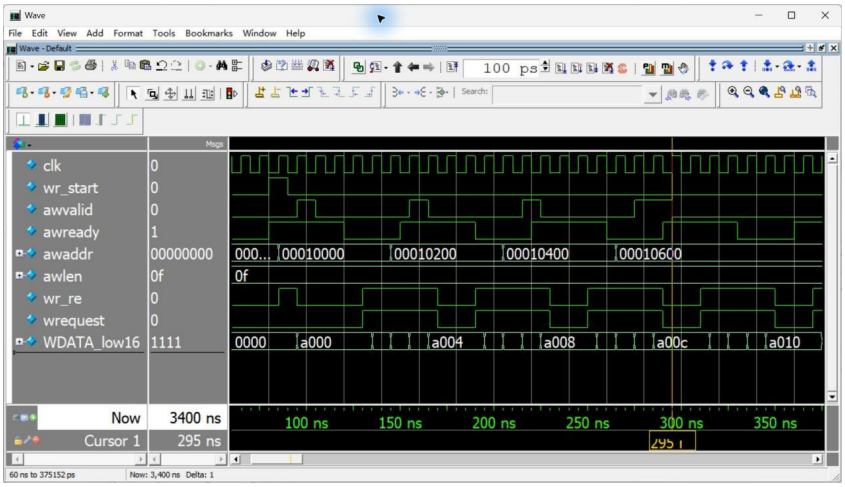


图 3-8 ModelSim AXI 写地址及数据供给仿真截图

（3）AXI 读路径。图 3-9 在地址就绪和返回有效信号中插入空拍，检查 AR 地址序列、RD_FIFO_WE 及返回数据的逐字对应。RVALID 为低时不接收数据，恢复后继续原序列；共发出 10 次地址请求，接收 160 个数据字后完成。图中的 RLAST 由测试端产生，当前实现的完成判定还需结合自身计数，不能仅凭波形中出现 RLAST 认定已覆盖所有异常响应。

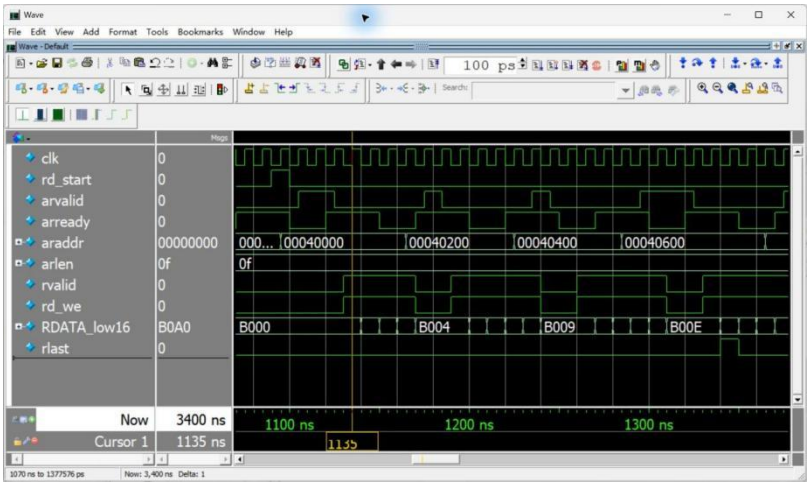


图 3-9 ModelSim AXI 读地址及返回数据仿真截图

本项使用现有厂商接口的取数语义和低 128 bit 载荷，没有覆盖 DDR 存储阵列模型、PCIe 事务层、通用写响应异常或任意读反压。所有五组测试本次运行均为 PASS，错误 0、警告 0；“通过”限于表 3-2 所列激励和检查条件。

（4）四格拼接。图 3-10 截取第 361 行的半行切换。左半行从 HDMI FIFO 取数，右半行转为行缓存回放，输出重新从该行首字开始。内部计数与输出之间存在寄存器延迟，测试按实际输出拍比较，不只观察计数值。完整检查覆盖 720 行、每行 160 个字，同时确认复用模式不会误读原生全幅通道。

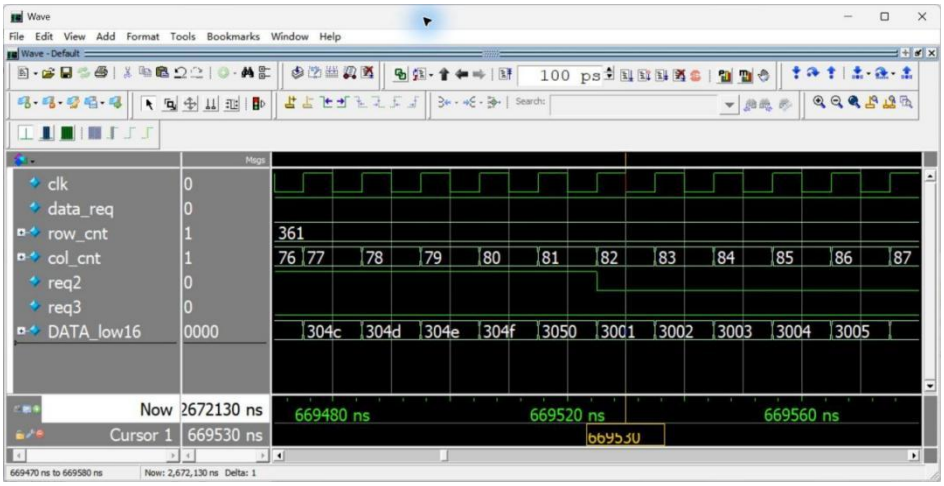


图 3-10 ModelSim 四格拼接半行边界仿真截图

（5）跨时钟与换源。测试端提供三个不同周期的像素时钟，并缩小单帧长度以集中验证控制。图 3-11 显示来源由 2 切至 0 时，就绪状态撤销；新来源完整有效帧被接收后，就绪重新置位。全程核对 345 个有效像素，并包含复位检查。缩帧测试证明该激励下的逻辑行为，不能用其纳秒级时长表示真实 1280×720 帧的传输延迟。

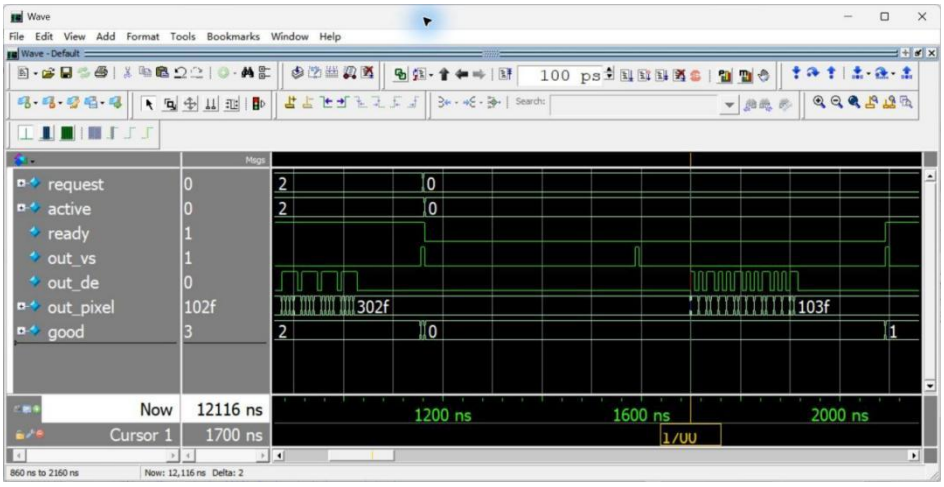


图 3-11 ModelSim 原生帧换源与就绪隔离仿真截图

既有控制寄存器测试覆盖 BAR 映射、部分字节写入、按键与软件写回同时发生、旧事件序号拒绝及更新超时撤销。该测试缩短消抖和超时参数，运行至 950 ns 通过，用于检查控制写回与数据通路之间的交互。

表 3-3 既有软件回归与板端记录

验证层级	范围	保存结果
本地应用回归	灯色/方向、车道、行人、来源、交互	306 项：298 通过，8 跳过
板端灯体定向测试	红灯身份复用与绿灯重新分类等	4 项通过
板端相机测试	跟踪、当前帧修正、预览事件	20 项：18 通过，2 项未启用

跳过或未启用的用例没有计入通过数。软件测试仍需与板端真实画面、按键和 LED 联动共同判断，不能用单元测试数量代替整机准确率。

3.3.3 方向分类器与后处理测试

在同一 789 样本验证集上，v2 的 Top 1 正确率为 91.51%，已接受结果精确率为 98.28%，已知类别覆盖率为 84.18%；v1 分别为 91.25%、97.80%和 85.34%。v2 接受的结果更准确，但拒识也略多。98.28%只统计已接受的分类结果，整幅图像是否漏检没有计入。另有 27 个同一录像片段中按帧分离的留出样本，样本量和场景都有限，尚不足以评价跨视频效果。

后处理对比使用固定的 24 帧相机图像和同一批模型候选。72 个已知方向目标中，正确方向数由 62 增加到 64，两种处理的错误接受数均为 0；4 个倒计时负例均被拒绝。方向分类裁剪次数从 76 降为 61。这项测试检查灯体方向复用的效果，未纳入模型没有提出的目标，完整召回率和 mAP 需另用标注集测量。

3.3.4 帧率测量与运行速度

显示帧率用一段时间内实际显示的帧数除以经过时间计算，颜色、车道和行人模型的调用频率分别记录。两次推理之间，跟踪程序仍会更新框位置，因此画面刷新速度可能高于模型识别频率。比较版本时，需要保持视频、窗口尺寸、输入数量和原生相机设置一致，并记录代码版本。

表 3-4 性能与准确率数据的适用范围

数据	数值或状态	适用口径
前一响应版本道路交互	13.06 display FPS	由显示计数差/实测时长计算，属于阶段版本
最新放大窗口版本	尚无稳定 15 FPS 以上的受控验收	1280×790 显示设置与前一版本不可直接等同
方向分类验证	91.51% Top 1；98.28%条件精确率	789 个裁剪，非整幅目标检测与整机准确率
端到端延迟/功耗	尚未统一实测	不以 PCIe 理论载荷或 FPGA 时序替代
夜间场景	暂停，待专项验证	不列为已通过的功能验收

道路场景 13.06 FPS 取自 screen_final_final_screen_lane_controls.json 对应的阶段测试。该版本与最新信号灯处理、放大窗口的配置不同，只能作为当时的运行记录。目前还没有全场景稳定达到 15/20 FPS 的测试结论。

3.3.5 功能完成情况

要求	现有实现	仍需补充
多路采集与拼接	双目两路＋HDMI；四格组织与 PCIe	第四格为 HDMI 复用；非四路独立物理输入
图像预处理	FPGA 格式/降采样；RK 定位支路灰度/滤波/边缘	全幅去噪、复杂光照增强需独立实现和评估
四类模拟驾驶	信号灯、虚实线、导航卡、行人冲突	跨视频标注集与统一准确率统计
显示与报警	三维箭头、来源红边、按键与 LED	未集成蜂鸣器及真实车辆执行器
低延迟与复杂场景	最新帧与过期撤销；现有道路素材演示	稳定帧率、端到端延迟及夜间专项验收

表 3-5 功能完成范围与后续验收

3.3.6 板端启动与版本维护

启动前确认相应固件已经烧录、PCIe 驱动可用，并进入 linaro 图形桌面。先退出旧程序，避免两份实例同时使用采集设备与 NPU。不需要重启时，在板端终端执行：

```
cd /home/linaro/traffic_four_input_20261009/ov5640_20261030
bash run_cameras.sh --display-width 1280 --display-height 790
```

需要重启并重新建立 PCIe 连接时，使用下面的命令，重启后进入 linaro 图形桌面。启动脚本继续调用板上已有环境。

```
cd /home/linaro/traffic_four_input_20261009/ov5640_20261030
bash run_cameras.sh --reboot \
  --display-width 1280 --display-height 790
```

摄像头按原接法连接，HDMI 源输出已验证的视频模式。测试前先回到 AUTO。第一项选转向模式，第二项选变道模式，第三项保持 AUTO 跟随导航，第四项观察行人进入车前区域后的制动状态。切换按钮上的文字表示点击后要进入的模式：显示 CHANGE 时当前为转向，显示 TURN 时当前为变道。

本报告对应应用入口的 SHA-256 为：

```
237b1a1d0453ea5410a587d014a7849cba3aafb4be7f893dedcb1dec05c4964c
```

FPGA 位流 image_pcie_capture.sbit 的 SHA-256 为：

```
3a1ab3e8483a3a96abcecce47b917de5190400647decd9a11486a93d8cc9828d
```

部署记录保存在 signal_accuracy_deployment_20261101.json 中，包含五个 RKNN 模型、采集动态库、NPU 运行库和 PCIe 驱动的哈希。回退前先保存当前日志，再使用已检查的 before_signal_accuracy_20261101_checked.tar.gz。首次备份不完整，不用于恢复。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

下一步先补充不同视频和光照下的标注样本，统一测量准确率、帧率及延迟，再优化模型调度和图像复制。硬件扩展可从第四路独立输入、前端滤

波及相机标定入手。夜间场景需要单独采样与测试；真实导航、车辆控制和蜂鸣器也需分别接入验证。

4.2 心得体会

这次工程中，最容易混淆的是像素、总线字和主机字节三种单位。配对、FIFO 打包、DDR 地址和 DMA 长度分别核对后，才能解释图像错位发生在哪一层。另一项经验是把拼接放在读出路径分析：输入来源没有变化，半行选择或 FIFO 延迟错一拍，界面也会出现错格。为此，仿真同时检查坐标、请求和实际输出数据，不能只看控制信号跳变。相机拍屏与 HDMI 也需要分别处理，曝光、透视和小目标细节并不相同。最后，仿真、编译时序和板端显示是不同层级的证据；保留各自的激励、版本和日志，才便于复现问题与比较修改结果。

第五部分 参考文献

[1] 深圳市小眼睛科技有限公司. RK3568_MES2L50H_100H 硬件使用手册 V1.1[Z].

[2] 深圳市小眼睛科技有限公司. MES-FMC-LPC-IO 硬件使用手册 V1.1[Z].

[3] Ultralytics. YOLOv5[EB/OL]. https://github.com/ultralytics/yolov5.

[4] Ultralytics. YOLO11[EB/OL]. https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/.

[5] Rockchip. RKNN Toolkit2[EB/OL]. https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2.

[6] Thinklab-SJTU. S2TLD Traffic Light Dataset[DB/OL]. https://github.com/Thinklab-SJTU/S2TLD.

[7] LIN T Y, MAIRE M, BELONGIE S, et al. Microsoft COCO Common Objects in Context[C]//ECCV. 2014. https://arxiv.org/abs/1405.0312.

[8] KROEGER T, TIMOFTE R, DAI D, et al. Fast Optical Flow Using Dense Inverse Search[C]//ECCV. 2016. https://arxiv.org/abs/1603.03590.

[9] York University. Joint Attention in Autonomous Driving Dataset[DB/OL]. https://data.nvision2.eecs.yorku.ca/JAAD_dataset/.

[10] OpenCV. Template Matching[EB/OL]. https://docs.opencv.org/4.x/d4/dc6/tutorial_py_template_matching.html.